

## Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

Bruk definisjonen av den deriverte til å vise at for funksjonen  $f(x) = \frac{1}{x}$  er  $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ .

### 0.1.2

- a) Bruk definisjonen av den deriverte til å finne den deriverte funksjonen til henholdsvis  $f_1(x) = x$ ,  $f_2(x) = x^2$ ,  $f_3(x) = x^3$ .
- b) La  $f_n(x) = x^n$  for  $n \in \mathbb{N}$ . Bruk det du fant i oppgave a) til å foreslå et uttrykk for  $f'_n(x)$  når  $f_n(x) = x^n$ .

### 0.2.1

Deriver uttrykkene

- a)  $5x^3$       b)  $-8x^6$       c)  $\frac{3}{7}x^7$       d)  $-x^{\frac{2}{3}}$       e)  $x^{\frac{9}{7}}$

### 0.2.2

Deriver uttrykkene

- a)  $2e^x$       b)  $-30e^x$       c)  $8 \ln x$       d)  $-4 \ln x$

### 0.2.3

Skriv om uttrykket  $\frac{1}{x^k}$  slik at (??) kan anvendes. Finn den deriverte av uttrykket.

### 0.2.4

Deriver uttrykkene (Hint: Se [oppgave 0.2.3](#))

- a)  $\frac{5}{x^2}$       b)  $\frac{7}{x^{10}}$       c)  $-\frac{2}{9x^7}$       d)  $\frac{3}{11x^{\frac{8}{5}}}$

### 0.2.5

Deriver uttrykkene

- a)  $3x^3 - 4x + \frac{1}{x}$       b)  $x^5 + \ln x$       c)  $\ln x + x^2 + 2$       d)  $x + e^x$   
e)  $e^x + \ln x$       f)  $\frac{1}{3}x^3 + \sqrt{x} + 2$

### 0.2.6 (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & , \quad x < 0 \\ 2e^x & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Avgjør om  $f$  er kontinuerlig i  $x = 0$ .  
b) Avgjør om  $f$  er deriverbar i  $x = 0$ .

### 0.2.7

Deriver uttrykkene med hensyn på  $x$ .

- a)  $ax^2 + bx + c$       b)  $7x^5 - 3ax + b$       c)  $-9qx^7 + 3px^3 + b^3$

### 0.2.8

Deriver uttrykkene.

- a)  $e^{2x}$       b)  $5e^{-x}$       c)  $\ln(5x)$       d)  $-2\ln(x^3 - x)$

### 0.2.9

Vis at

- a)  $(e^{kx})' = ke^{kx}$       b)  $(\ln(kx))' = \frac{1}{x}$

### 0.2.10

Deriver uttrykkene.

- a)  $x \ln x$       b)  $-2x^3 e^x$       c)  $4x^{-3} \ln x$       d)  $e^x \ln x$

### 0.2.11

Deriver uttrykkene.

- a)  $\frac{e^x}{x^2}$       b)  $\frac{x+2}{\ln x}$       c)  $\frac{2x+3}{x-1}$       d)  $\frac{\ln x + e^x}{x^4}$

### 0.2.12

Deriver uttrykkene.

- a)  $x\sqrt{1-2x}$       b)  $3xe^{2x}$       c)  $3x^2 \ln x$   
d)  $\sqrt{4x^2 - 5}$       e)  $x^3\sqrt{2x-1}$       f)  $\frac{x^3}{x^2-2}$   
g)  $(x^2 + 2)^7$       h)  $\frac{x}{e^{x^2}}$       i)  $\frac{e^{2x}}{x}$   
j)  $4x^2 \ln(3x)$       k)  $xe^{-4x}$       l)  $3x^2 - 5 + \frac{3}{x-2}$

### 0.2.13

Løs gruble ?? ved hjelp av L'Hopitals regel.

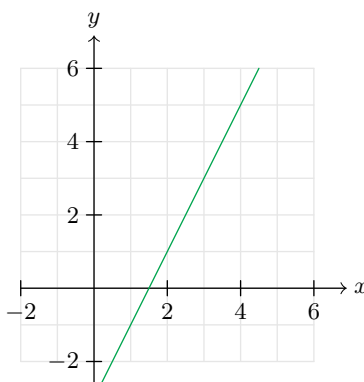
### 0.2.14 (R1H25)

Funksjonen  $g(x) = \frac{2x-3}{e^x}$  er kontinuerlig og deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ .

- Finn  $g'(2)$  og  $g'(3)$ .
- Hva forteller svarene i oppgave a) om grafen til  $g$  når  $x \in [2, 3]$ ?

### Gruble\* 1 (1TV24)

Den rette linja i figuren under er grafen til den deriverte funksjonen til  $f(x)$ . Punktet  $P = (1, 2)$  ligger på grafen til  $f$ . Finn uttrykket til tangenten til  $f$  i punktet  $P$ .



### Gruble\* 2 (1TH23)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 64$$

Vi har at

- Punktet  $(-8, 0)$  er et toppunkt for  $f$
- Stigningstallet til linja gjennom punktene  $(0, f(0))$  og  $(5, f(5))$  er  $\frac{64}{5}$ .

Bestem  $a$ ,  $b$  og  $c$ .

**Gruble\* 3** (1TV22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 2bx^2 + (b^2 + 3)x$$

- Vis at  $f$  bare har ett nullpunkt, uavhengig av verdien til  $b$ .
- For hvilke verdier av  $b$  har  $f$  bare ett stasjonært punkt?
- Hvis  $b \neq 0$ , har  $f$  to tangenter med stigningstall 3. Bestem uttrykkene for hver av tangentene.

**Gruble\* 4** (1TH22)

Gitt en andregradsfunksjon  $f(x)$ . Vi har at

- tangenten i punktet  $(2, 0)$  har likningen  $y = 9x + 18$ .
- tangenten i punktet  $(8, -10)$  har likningen  $y = -11x + 78$ .

Bestem  $f'(x)$ .

**Gruble\* 5** (T1H23D1)

Funksjonen  $f$  er gitt ved

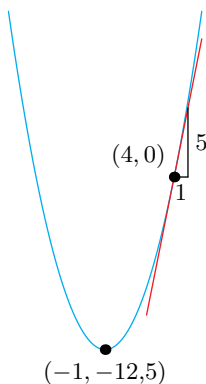
$$f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 4$$

Bestem ligningen for tangenten til  $f$  i punktet  $(1, f(1))$ .

**Gruble\* 6** (1TV26)

Under ser du et utsnitt av grafen til en andregradsfunksjon  $f(x)$ . Figuren viser bunnpunktet til  $f$  og tangenten til  $f$  i  $(4, 0)$ .

- Forklar hvorfor  $f'(4) = 5$ .
- Bestem  $f'(x)$ .



**Gruble\* 7** (1TH21)

Tredjegradsfunksjonen  $f$  har bunnpunkt  $(-2, -11)$  og toppunkt  $(4, 25)$ . Likningen til tangenten til  $f$  i punktet  $(1, 7)$  er  $y = 9x - 2$ .

Finn  $f(x)$ .

**Gruble\* 8** (R1V22)

En funksjon  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & , \quad x < 2 \\ x - t & , \quad x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Bestem tallet  $t$  slik at  $f$  blir en kontinuerlig funksjon. Husk å grunngi svaret.
- b) Avgjør om  $f$  er deriverbar i  $x = 2$  for den verdien av  $t$  du fant i oppgave a).

**Gruble\* 9** (R1H25)

Vurder om påstanden er rett.

Funksjonen  $f(x) = |x|$  er deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ ,  
bortsett fra for  $x = 0$ .

**Gruble\* 10** (R1V26)

Gitt funksjonen  $f(x) = e^x(6 - e^x)$

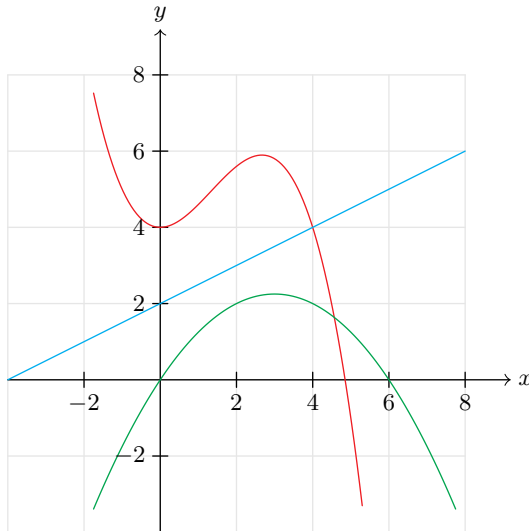
- a) Bestem eventuelle nullpunkt til  $f$ .
- b) Vis at  $f'(x) = 2e^x(3 - e^x)$ .
- c) Bestem koordinatene til eventuelle topp- eller bunnpunkt til  $f$ . Grunngi hvorfor eventuelle punkt er topp- eller bunnpunkt.

### Gruble\* 11 (R1H24)

I figuren under ser du et utsnitt av grafene til tre funksjoner. For funksjonen  $f(x)$  har vi at

- $\frac{f(4)-f(0)}{4} = \frac{1}{2}$
- $f'(1) = 1$

Hvilken av grafene er grafen til  $f$ ?



### Gruble\* 12

Bruk [produktregelen](#) (regel ??) og [kjerneregelen](#) (regel ??) til å vise [divisjonsregelen](#) (regel ??).

### Gruble\* 13

Vis at  $(a^x)' = a^x \ln a$ .

### Gruble\* 14 (R1V26)

Gitt funksjonen  $f(x) = e^{2x}$ . I punktet  $T$  har grafen til  $f$  en tangent som går gjennom origo. Finn  $T$ .

**Gruble\* 15** (R1V25)

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 1$$

og har definisjonsmengde  $D_f = [a, b]$ .

- Bestem  $a$  og  $b$  slik at  $D_f$  blir størst mulig, og slik at  $f$  har en omvendt funksjon  $g$  og  $2 \in D_f$ .
- Finn stigningstallet til tangenten til  $g$  i punktet  $(-10, 3)$ .
- $g$  har en annen tangent med samme stigningstall som tangenten i  $(-10, 3)$ . Finn dette tangeringspunktet.

**Gruble\* 16** (R1H25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq -2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < k \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- Avgjør om funksjonen er kontinuert når  $x = -2$  hvis  $a = 2$  og  $b = -2$ .
- Bestem  $a$ ,  $b$ ,  $c$  og  $k$  slik at  $f$  er kontinuert og deriverbar når  $x = -2$  og  $x = k$ .

**Gruble\* 17** (R1V25)

Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -9x - 15 & , \quad x \leq 2 \\ ax^3 + bx^2 + c + d & , \quad -2 < x < 1 \\ \frac{x^2}{2} - x - \frac{7}{2} & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

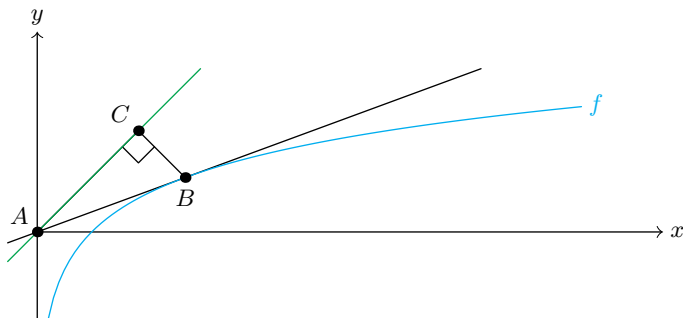
Bestem  $a$ ,  $b$ ,  $c$  og  $d$  slik at  $f$  er kontinuert og deriverbar for alle  $x \in \mathbb{R}$ .

### Gruble\* 18 (R1V25)

I figuren under vises grafen til funksjonen  $f(x) = \ln x$ . Tangenten til  $f$  i punktet  $B$  går gjennom  $A = (0, 0)$ . Punktet  $C$  er plassert på linja  $y = x$  slik at  $\angle ACB = 90^\circ$ .

a) Finn  $B$ .

b) Finn arealet til  $\triangle ABC$ .



### Gruble\* 19

Gitt en logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}}$$

hvor  $a, b, C > 0$ .

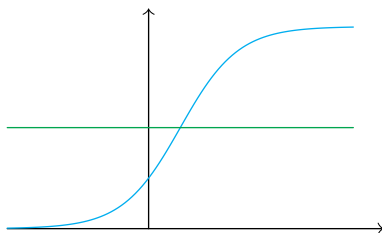
a) Vis at  $f' = \frac{b}{a} f \cdot (a - f)$ .

b) Vi lar  $d$  være tallet slik at  $f''(d) = 0$ . Finn  $d$ .

c) Vis at  $f(d + x) + f(d - x) = a$ .

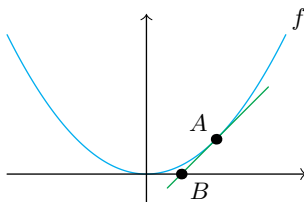
d) Vi setter  $h_0 = f(d) - f(d - x)$  og  $h_1 = f(d + x) - f(d)$ . Vis at  $h_0 = h_1$ . Gi en geometrisk tolkning av denne identiteten.

e) Vis at  $f''(d + x) = -f''(d - x)$ . Hvilket punkt tilsier denne identiteten at  $x = d$  er for  $f$ ? Hvilket punkt er  $(d, f(d))$  for  $f$ ?



### Gruble\* 20

Gitt funksjonen  $f(x) = ax^2$ . Tangenten til  $f$  i punktet  $A$  skjærer  $x$ -aksen i punktet  $B$ . Vis at hvis  $A = (c, f'(c))$ , så er  $B = \left(\frac{c}{2}, 0\right)$ .

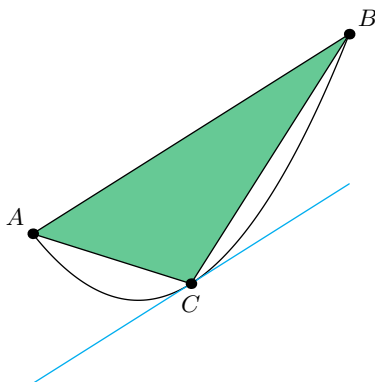


### Gruble\* 21

Gitt funksjonen  $f(x) = ax^2 + bx + c$  og punktene  $A = (p, f(p))$  og  $B = (q, f(q))$ . Tangenten til  $f$  i punktet  $C = (t, f(t))$  er parallell med segmentet  $AB$ .

a) Vis at  $t = \frac{1}{2}(p + q)$ .

b) Vis at  $A_{\triangle ABC} = \frac{1}{8}(q - p)^3$



## Gruble\* 22

Gitt funksjonen  $f(x) = x^2$ . Det finnes et **brennpunkt**  $F = (0, p)$  og en **styrelinje** gitt ved  $s(x) = -p$  slik at  $AF = AB$ , hvor  $A$  ligger på grafen til  $f$ ,  $AF \perp AB$ , og  $p \neq 0$ .

a) Finn verdien til  $p$ .

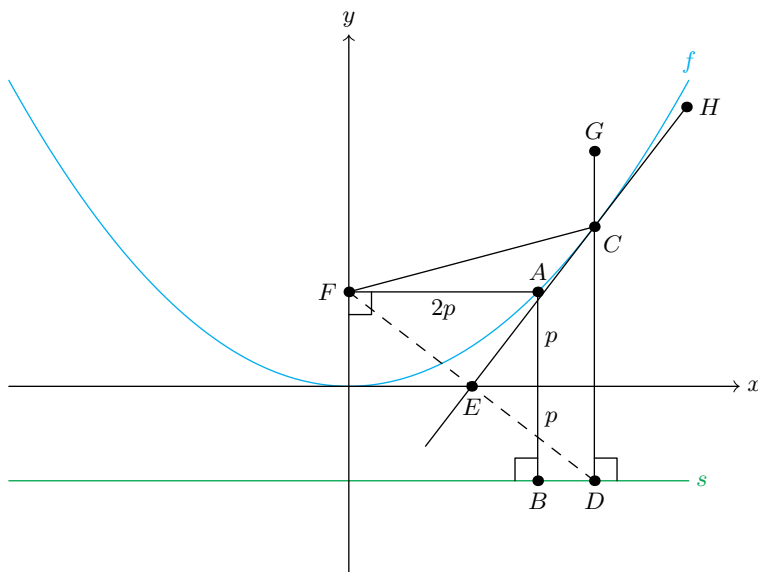
Vi setter  $C = (c, f(c))$ .

b) Finn lengden til  $FC$  uttrykt ved  $c$ .

c) Vis at  $FC = CD$ .

d)  $E$  er skjæringspunktet til tangenten til  $f$  i  $C$  og  $x$ -aksen. Finn  $x$ -koordinaten til  $E$ , og vis at  $E$  ligger på  $FD$ .

e) Vis at  $\angle HCG = \angle FCE$ .



Merk: Egenskapene vi har vist her kan generaliseres til å gjelde for alle parabler.

## Gruble 23

Gitt at  $f'(x)$  er kontinuert, vis at

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 2f'(x)$$